CHAPITRE 1

Suites numériques et modèles discrets

Le parcours du chapitre

Objectifs. Passer du récit à une suite ; distinguer accroissement et taux ; calculer des termes et des sommes ; justifier une variation ; expérimenter un seuil.
Prérequis. Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.
Repère annuel. 8–17 septembre : 8 h, puis reprises

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Calculer $3 + 2 \times 4$.
2. Calculer 2^0, 2^3 et 2^{-2}.
3. Un effectif de 80 augmente de 5 %. Donner le nouvel effectif.
4. Pour $f(x) = 3x - 2$, calculer $f(0)$ et $f(4)$.
5. Combien d'entiers y a-t-il de 3 à 10, bornes comprises ?
6. Une boucle `for k in range(4)` prend quelles valeurs de k ?

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. En 90 secondes, expliquer la différence entre rang, terme et nombre de termes. Donner un contre-exemple à une règle devinée sur trois valeurs.

Chercher avant de formaliser

En binômes, comparer deux offres de collecte : 20 kg la première semaine puis 5 kg de plus chaque semaine ; 20 kg puis une hausse de 20 % chaque semaine. Conjecturer laquelle collecte le plus au total en six semaines, puis justifier. Prévoir 10 min de recherche et 5 min de confrontation.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

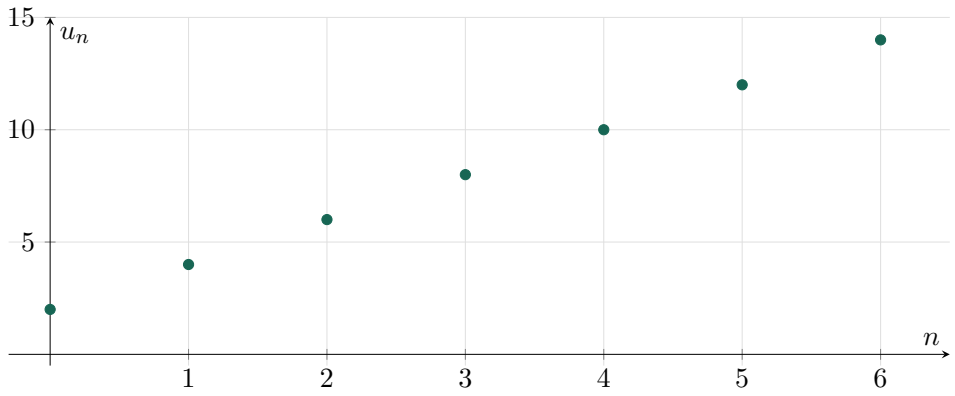
1.1 Définir et représenter une suite

Définition et résultats

Une suite réelle est une fonction dont la variable est un entier : à chaque rang n autorisé correspond un réel u_n. La notation (u_n) désigne la suite, u_n un terme. Une formule explicite donne directement u_n en fonction de n. Une définition par récurrence fournit un premier terme et une règle de passage. La représentation est un ensemble de points $(n ; u_n)$: on ne relie pas nécessairement ces points.

Statut et justification. Définition. L'unicité des termes obtenus à partir d'un premier terme et d'une règle déterministe est admise ; aucun raisonnement par récurrence formel n'est requis.

Exemple résolu. Pour $u_n = n^2 + 1$, $u_0 = 1$, $u_3 = 10$. Pour $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$, $v_1 = 3$, $v_2 = 7$, $v_3 = 15$. On ne peut pas remplacer v_3 par $2 \times 3 + 1$: la règle porte sur le terme précédent.



Termes de $u_n = 2n + 2$: seuls les rangs entiers sont représentés.

Point de vigilance

Le rang n'est pas la valeur. Une liste finie de termes ne détermine pas une règle unique.

Application immédiate. Calculer les quatre premiers termes de $w_0 = 2$, $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$; proposer une formule explicite.

1.2 Suites arithmétiques

Définition et résultats

Une suite est arithmétique de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout rang autorisé. Alors $u_n = u_p + (n-p)r$ pour $n \geq p$. Si $r > 0$, elle est strictement croissante ; si $r < 0$, strictement décroissante ; si $r = 0$, constante. Les points sont alignés sur une droite.

Statut et justification. Pour p fixé, la suite $v_n = u_p + (n-p)r$ vérifie $v_p = u_p$ et $v_{n+1} = v_n + r$. Par unicité des termes successifs, $u_n = v_n$. La variation résulte du signe de $u_{n+1} - u_n = r$.

Exemple résolu. Une réserve contient 140 L et reçoit 12 L par minute. Après n minutes, $u_n = 140+12n$. À 5 min : 200 L. Si l'on commence l'indexation à 1 avec 140 L, on écrit $u_n = 140+12(n-1)$.

Point de vigilance

Ajouter un pourcentage constant ne donne généralement pas une suite arithmétique.

Application immédiate. On sait $u_3 = 17$ et $u_8 = 37$ pour une suite arithmétique. Déterminer r et u_0.

1.3 Suites géométriques

Définition et résultats

Une suite est géométrique de raison q si $u_{n+1} = qu_n$. Pour $n \geq p$, $u_n = u_p q^{n-p}$, avec la convention qu'un produit vide vaut 1. Un taux constant t donne $q = 1 + t$. La variation se décide avec $u_{n+1} - u_n = (q-1)u_n$. Pour $q < 0$, les signes peuvent alterner.

Statut et justification. La formule donne le premier terme et sa multiplication par q donne le terme suivant. L'unicité de la génération justifie la formule. Pour $q = 0$, tous les termes après le premier sont nuls ; traiter ce cas directement.

Exemple résolu. Une quantité de 160 mg perd 25 % à chaque étape : $u_n = 160(\frac{3}{4})^n$. Les termes sont positifs et $u_{n+1} - u_n = -\frac{u_n}{4} < 0$. On obtient $u_2 = 90$ mg, sans confondre baisse de 25 % et retrait de 25 mg.

Point de vigilance

$q > 1$ ne suffit pas à conclure que toute suite géométrique est croissante : le signe du premier terme compte.

Application immédiate. Étudier la variation de $u_n = -2 \times 3^n$, puis de $v_n = 2(-1)^n$.

1.4 Sommes, indices et démonstrations

Définition et résultats

Pour $n \geq 1$, $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Pour $q \neq 1$ et $n \geq 0$, $1+q+\cdots+q^n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$. Pour $q = 1$, la somme vaut $n+1$. Ainsi, de u_p à u_n, une somme arithmétique vaut $\dfrac{(n-p+1)(u_p+u_n)}{2}$; une somme géométrique vaut $\dfrac{u_p(1-q^{n-p+1})}{1-q}$ si $q \neq 1$.

Statut et justification. En écrivant $S = 1 + \cdots + n$ dans les deux sens, chaque paire de la somme $2S$ vaut $n+1$, avec n paires. Pour $T = 1 + q + \cdots + q^n$, soustraire $qT = q + \cdots + q^{n+1}$: $(1-q)T = 1 - q^{n+1}$. Le cas $q = 1$ doit précéder la division.

Exemple résolu. Pour $u_n = 3 + 2n$, $u_2 + \cdots + u_6 = \dfrac{5(7+15)}{2} = 55$. Pour $v_n = 2 \times 3^n$, $v_0 + \cdots + v_3 = \dfrac{2(1-3^4)}{1-3} = 80$.

Point de vigilance

Compter les termes avant d'utiliser la formule : de 0 à n, il y en a n+1.

Application immédiate. Calculer $\sum_{k=2}^{5} 2^k$ sans symbole de sommation dans la réponse.

1.5 Conjecturer une limite et programmer un seuil

Définition et résultats

Une limite est ici abordée intuitivement. Les termes $\dfrac{1}{n+1}$ se rapprochent de 0 ; n^2 grandit sans borne ; $(-1)^n$ ne se stabilise pas. Une expérience numérique suggère une conclusion mais ne prouve pas un comportement pour tous les rangs. Un algorithme de seuil doit préciser le sens de l'inégalité et prévoir un arrêt.

Statut et justification. Constats illustratifs, sans théorie formelle des limites. La correction d'un seuil entier se vérifie en contrôlant le rang trouvé et le rang précédent, lorsque la monotonie est établie.

Exemple résolu. Pour $u_n = 80(\dfrac{1}{2})^n$, le premier rang tel que $u_n < 6$ est 4 : $u_3 = 10 \geq 6$ et $u_4 = 5 < 6$. Le programme commence avec $n = 0, u = 80$ et répète la division par 2 tant que $u \geq 6$.

Point de vigilance

Une boucle sans borne peut ne jamais s'arrêter si le seuil est inaccessible ; $<$ et $\leq$ ne sont pas interchangeables.

Application immédiate. Pour $u_n = 48(\frac{1}{2})^n$, déterminer les premiers rangs où $u_n \leq 6$ et où $u_n < 6$.

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 1.1 – Prendre en main les indices

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n^2 - 3n$. Le premier terme est donc celui de rang 0.

1. Calculer séparément u_0, u_1 et u_4, en faisant apparaître la substitution de n.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de n, puis développer et réduire cette expression.
3. Calculer $u_{n+1} - u_n$. En étudiant son signe pour les rangs entiers, décrire les variations de la suite.

Exercice 1.2 – Choisir le bon modèle

Une pépinière possède aujourd'hui 100 jeunes plants. Elle envisage deux modèles pour prévoir son effectif : dans le modèle A, l'effectif augmente de 15 plants par mois ; dans le modèle B, il augmente de 10 pour cent par mois. On note a_n et b_n les effectifs prévus après n mois, avec $a_0 = b_0 = 100$. Les deux modèles sont étudiés séparément.

1. **Modèle A.** Écrire la relation entre a_{n+1} et a_n. Reconnaître la nature de la suite, puis exprimer a_n en fonction de n. Calculer a_2.
2. **Modèle B, après l'étude des suites géométriques.** Reprendre les mêmes questions pour (b_n) et calculer b_2.
3. Pour chaque modèle, expliquer ce que l'on suppose constant. Citer une raison pour laquelle une prévision à très long terme pourrait devenir irréaliste.

Exercice 1.3 – Retrouver une suite

La suite (u_n) est géométrique, définie à partir du rang 0. Sa raison q est strictement positive. On connaît seulement $u_1 = 6$ et $u_3 = 54$.

1. Déterminer q en reliant les deux termes connus. Présenter toutes les étapes qui permettent de choisir sa valeur.
2. En déduire u_0, puis u_5.
3. Que changerait la suppression de l'hypothèse $q > 0$? Donner toutes les raisons alors possibles et expliquer si la valeur de u_5 serait modifiée.

Exercice 1.4 – Des rangées de sièges

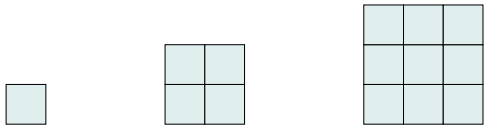
Une salle de spectacle comporte 12 rangées. La première rangée comprend 18 sièges ; chaque rangée suivante comprend deux sièges de plus que la précédente. On note u_n le nombre de sièges de la rangée n, pour $1 \leq n \leq 12$.

1. Définir la suite (u_n) et calculer le nombre de sièges de la dernière rangée.
2. Calculer la capacité totale de la salle. Expliquer le nombre de termes retenu dans la somme.
3. Calculer le nombre moyen de sièges par rangée et utiliser ce résultat pour contrôler le total trouvé.

Exercice 1.5 – Accumuler des carrés

On construit des motifs avec des carreaux carrés identiques. Le motif de rang 1 contient un carreau. Pour passer du motif de rang n à celui de rang $n+1$, on ajoute $2n+1$ carreaux. On note u_n le nombre de carreaux du motif de rang n, pour $n \geq 1$.

1. Calculer u_2 et u_3. Dessiner une disposition de ces carreaux qui suggère une formule pour u_n.
2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.
3. Vérifier que cette expression donne le premier terme et satisfait la règle de construction. Expliquer pourquoi ces deux vérifications identifient la suite.



Rang 1 Rang 2 Rang 3

Une disposition possible pour les trois premiers motifs ; le dessin aide à formuler une conjecture, qui reste à justifier.

Exercice 1.6 – Deux remboursements

Une personne doit rembourser 600 unités monétaires, sans intérêts. Deux plans sont envisagés. Avec le plan A, elle verse 50 unités à la fin de chaque mois jusqu'au remboursement. Avec le plan B, elle verse chaque mois la moitié de ce qu'elle doit encore. Les calculs du modèle B sont effectués sans arrondi. On note a_n et b_n les dettes restantes après le versement du mois n, avec $a_0 = b_0 = 600$.

1. Exprimer a_n jusqu'à l'extinction de la dette. À quel mois le remboursement est-il achevé ?
2. Exprimer b_n. Déterminer le premier mois où la dette restante est strictement inférieure à 10 unités ; vérifier le mois précédent.
3. Dans le modèle B sans arrondi, la dette devient-elle exactement nulle après un nombre fini de mois ? Justifier et commenter la différence avec une situation réelle.

Exercice 1.7 – Lire une liste

Un programme doit conserver les termes de la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$. Il commence par les instructions `u=2` et `L=[u]`. Il exécute ensuite cinq fois, dans cet ordre, `u=3*u-1` puis `L.append(u)`.

1. Exécuter les deux premiers passages de la boucle à la main. Donner alors le contenu de la liste.
2. Combien d'éléments contient la liste à la fin des cinq passages ? Quel est le rang du dernier terme enregistré ?
3. Écrire le programme complet en Python, puis vérifier la valeur du dernier élément. Expliquer pourquoi le nombre de termes dépasse d'une unité le nombre de passages.

Exercice 1.8 – Reprise différée

Cette question se traite une semaine après le chapitre, sans consulter les formules. Une suite est définie pour $n \geq 2$ par $u_2 = 12$ et $u_{n+1} = u_n - 3$.

1. Calculer u_7 en précisant combien de passages séparent les rangs 2 et 7.
2. Calculer la somme $u_2 + u_3 + \cdots + u_7$. Expliquer la différence entre le nombre de termes de cette somme et le nombre de passages calculé à la première question.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 9 p. 64, questions a et b. Calculer les quatre premiers termes. Écrire les substitutions avant de simplifier.

CQFD, exercice 11 p. 64, questions toutes. Calculer les termes successivement et conserver la trace des quatre étapes.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $u_n = 3n + 2$: u_4 vaut
   A. 14
   B. 18
   C. 12
   D. 6
2. $u_0 = 2$, $u_{n+1} = u_n + 5$: u_3 vaut
   A. 10
   B. 12
   C. 17
   D. 15
3. Une hausse de 8 % donne la raison
   A. 0,08
   B. 1,8
   C. 0,92
   D. 1,08
4. De u_3 à u_9 inclus, on compte
   A. 6
   B. 7
   C. 9
   D. 12
5. $1 + 2 + \cdots + 20$ vaut
   A. 200
   B. 420
   C. 210
   D. 190

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $u_n = -3 \times 2^n$ est
   A. strictement croissante
   B. constante
   C. ni croissante ni décroissante
   D. strictement décroissante
2. $1 + 2 + 4 + 8$ vaut
   A. 15
   B. 16
   C. 14

D. 8

3. Pour $u_n = \dfrac{16}{2^n}$, premier rang où $u_n < 2$:

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

4. La suite $(-1)^n$

   A. tend vers 0

   B. ne possède pas de limite

   C. est croissante

   D. est constante

5. Une liste contient u_0 à u_{10} ; sa longueur est

   A. 10

   B. 9

   C. 12

   D. 11

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Toute suite géométrique de raison $q > 1$ est croissante.

2. Si deux suites ont leurs trois premiers termes égaux, elles sont égales.

3. Pour $q = 1$, $1 + q + \cdots + q^n = n + 1$.

Bilan personnel

Je distingue explicite et récurrente ; je reconnais un accroissement ou un taux constant ; je compte les termes ; je contrôle le rang précédent d'un seuil.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 1

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. 11 : la multiplication précède l'addition. *Action :* Réécrire les étapes de deux calculs avec parenthèses.
2. 1, 8, $\frac{1}{4}$. *Action :* Construire la chaîne des puissances en divisant par 2.
3. $80 \times 1{,}05 = 84$. *Action :* Relier 5 % à $\frac{5}{100}$ puis au coefficient 1,05.
4. -2 et 10. *Action :* Remplacer x entre parenthèses avant de calculer.
5. $10 - 3 + 1 = 8$. *Action :* Écrire la liste puis retrouver le calcul.
6. $0, 1, 2, 3$. *Action :* Tracer un tableau à deux colonnes, rang et valeur ; tester range(1,4).

Activité de recherche

Offre A : derniers 45 kg, somme $\frac{6(20+45)}{2} = 195$ kg. B : $\frac{20(1-1{,}2^6)}{1-1{,}2} = 198{,}5984$ kg. B dépasse A au total, même si certains termes initiaux sont plus faibles. Calcul instrumenté autorisé ici ; argumenter sur le cumul et non sur le seul dernier terme.

Applications immédiates

1. $2, 3, 6, 11$. La formule $w_n = n^2 + 2$ convient : elle donne le premier terme et $(n+1)^2 + 2 - (n^2+2) = 2n + 1$.
2. $37 - 17 = 5r$, donc $r = 4$ puis $u_0 = 17 - 3 \times 4 = 5$.
3. $u_{n+1} - u_n = -4 \times 3^n < 0$: décroissante. v_n alterne 2 et -2 : ni croissante ni décroissante.
4. $4 + 8 + 16 + 32 = 60$, ou $\frac{4(1-2^4)}{1-2} = 60$.
5. $u_3 = 6$: rang 3 pour ≤ 6, rang 4 pour < 6.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 1.1 – Prendre en main les indices. $u_0 = 0, u_1 = -1, u_4 = 20$. Développer avec parenthèses : $u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 3(n+1) = 2n^2 + n - 1$; différence $4n - 1$. Le signe change entre les rangs 0 et 1 : la suite décroît d'abord, puis croît à partir de 1.

Exercice 1.2 – Choisir le bon modèle. $a_n = 100 + 15n$ et $b_n = 100(1{,}1)^n$, donc $a_2 = 130$, $b_2 = 121$. A suppose un ajout net constant ; B un taux net constant. Dans la réalité, les arrondis et la capacité d'accueil limitent ces modèles.

Exercice 1.3 – Retrouver une suite. $u_3 = q^2 u_1$ donc $q^2 = 9$. La positivité impose $q = 3$, d'où $u_0 = 2$ et $u_5 = 486$. Sans cette précision, $q = -3$ serait aussi possible, avec $u_0 = -2$ et le même $u_5 = 486$.

Exercice 1.4 – Des rangées de sièges. La dernière rangée compte $18 + 11 \times 2 = 40$ sièges. Somme $\dfrac{12(18+40)}{2} = 348$. Contrôle : moyenne 29 sièges par rangée, comprise entre 18 et 40.

Exercice 1.5 – Accumuler des carrés. On obtient 4 puis 9 carrés. Un carré de côté entier n complété par une ligne et une colonne nécessite $2n + 1$ cases. La formule n^2 a le bon premier terme et $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$. La génération est la même.

Exercice 1.6 – Deux remboursements. Pour A : $a_n = 600 - 50n$ pour $0 \leq n \leq 12$, puis 0. Pour B : $b_n = \dfrac{600}{2^n}$. $b_5 = 18{,}75$ et $b_6 = 9{,}375$; seuil strict au rang 6. B ne donne jamais exactement 0 dans ce modèle idéal : ne pas annoncer un remboursement fini.

Exercice 1.7 – Lire une liste. Les trois premiers éléments sont 2, 5, 14. Une valeur initiale et cinq ajouts donnent six éléments ; indices 0 à 5. Le dernier vaut $u_5 = 365$.

Exercice 1.8 – Reprise différée. $u_7 = 12 + 5(-3) = -3$. Six termes : $\dfrac{6(12-3)}{2} = 27$. Le 5 compte les passages, le 6 les termes.

CQFD, exercice 9 p. 64, questions a et b. a : $-1, 0, 3, 8$. b : $2, \dfrac{7}{2}, 4, \dfrac{17}{4}$. Le premier rang est 0 ; le dénominateur de b vaut $n + 1$ et ne s'annule pas sur $\mathbb{N}$.

CQFD, exercice 11 p. 64, questions toutes. À partir de $u_0 = 2$, la règle $u_{n+1} = 2u_n - 1$ donne $u_1 = 3$, $u_2 = 5$, $u_3 = 9$, $u_4 = 17$. La règle utilise le terme précédent, pas son rang.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. A. $3 \times 4 + 2 = 14$.
2. C. Trois ajouts : $2 + 3 \times 5 = 17$.
3. D. Le coefficient vaut $1 + \dfrac{8}{100}$.
4. B. $9 - 3 + 1 = 7$.
5. C. $\dfrac{20 \times 21}{2} = 210$.

QCM 2.

1. D. La différence vaut $-3 \times 2^n < 0$.
2. A. Quatre termes ; $\dfrac{1 - 2^4}{1 - 2} = 15$.
3. C. $u_3 = 2$, $u_4 = 1$.

4. B. Les termes alternent entre deux valeurs distinctes.
5. D. Onze rangs de 0 à 10.

Vrai ou faux

1. Faux : $u_n = -2^n$ est strictement décroissante.
2. Faux : $u_n = 0$ et $v_n = n(n-1)(n-2)$ coïncident aux rangs 0,1,2, mais pas au rang 3.
3. Vrai : chaque terme vaut 1 et il y a n+1 termes.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.